

AUDITORIA COMPLETA

SISTEMA DI.PRO.TRAN.

Direccion Provincial de Transporte

Sistema de Guardia - Plataforma Web

Sitio auditado:	https://iatechlabarg-code.github.io/diprotran/
Repositorio:	https://github.com/iatechlabarg-code/diprotran
Base de datos:	Supabase (abmxokahzbxklwyzaiyr)
Auditor:	IA Tech Lab ARG - Agente de Auditoria
Fecha:	14 de junio de 2026
Version:	1.0

INDICE DE CONTENIDOS

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Metodologia de la auditoria
- 3. Primera impresion y experiencia de usuario
- 4. Inventario de errores encontrados
- 5. Analisis de seguridad
- 6. Analisis de conectividad con Supabase
- 7. Evaluacion UX/UI detallada
- 8. Evaluacion del flujo de trabajo
- 9. Propuestas de mejora
- 10. Plan de solucion por etapas
- 11. Conclusiones

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se realizo una auditoria completa del sistema web DI.PRO.TRAN. (Direccion Provincial de Transporte), una aplicacion de gestion de guardia que permite registrar el estado de la flota vehicular, gestionar personal, generar informes PDF y mantener un historial de guardias. La auditoria abarco pruebas funcionales de todos los componentes interactivos, analisis de seguridad del codigo fuente, evaluacion de la experiencia de usuario (UX/UI), revision de la arquitectura tecnica y analisis de la conectividad con Supabase.

Metrica	Resultado
Errores criticos	3
Errores medios	6
Errores bajos / mejoras	8
Secciones probadas	7 (Inicio, Moviles, Exportar, Resumen, Personal, Admin, Historial)
Elementos interactivos probados	35+
Errores de consola detectados	2 (timeouts de Supabase)
Modo oscuro	Funcional
Exportacion PDF	Funcional

2. METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

La auditoria se realizo mediante una combinacion de pruebas manuales en navegador (Chrome) y revision automatizada del codigo fuente. Se simulo el rol de un usuario normal y de un ayudante de guardia para evaluar la logica del flujo de trabajo.

2.1 Pruebas realizadas

- Navegacion completa por todas las secciones del sitio
- Prueba de login con campos vacios y con credenciales
- Click en cada boton, link e icono interactivo
- Prueba de formularios: campos de fecha, selectores, textarea
- Prueba de popups/modales de vehiculos (checklist de items)
- Prueba del modo oscuro/claro
- Revision de errores en la consola del navegador
- Analisis del codigo fuente (main.js - 2050 lineas, index.html - 481 lineas)
- Evaluacion de la conexion con Supabase y manejo de sesiones
- Analisis de seguridad: claves expuestas, autorizacion, PII

3. PRIMERA IMPRESION Y EXPERIENCIA DE USUARIO

3.1 Pantalla de login

Al ingresar al sitio, la pantalla de login tiene un diseño limpio y profesional con el escudo institucional, el nombre de la organización y campos de usuario/contraseña. Sin embargo, se detectaron dos problemas inmediatos:

[CRITICO] El mensaje 'Usuario o contraseña incorrectos' aparece visible al cargar la página por primera vez, sin que el usuario haya intentado ingresar. Esto genera confusión y da una impresión de sitio defectuoso.

Causa técnica: Es una condición de carrera (race condition) en la UI. Si existe una sesión previa de Supabase en localStorage que falló, el mensaje de error del intento anterior persiste en el DOM visible antes de que onAuthStateChanged oculte la pantalla de login.

[MEDIO] Si existe una sesión válida en localStorage, el sistema se auto-loguea sin pasar por la pantalla de login, lo cual puede confundir al usuario que espera ingresar credenciales.

3.2 Dashboard principal

Una vez dentro, el dashboard muestra un diseño funcional con barra superior (logo, nombre del usuario logueado, botones de acción), un stepper de progreso (Inicio > Mviles > Exportar) y un formulario de datos del informe. La barra de navegación inferior ofrece acceso a 7 secciones.

Impresión general: El sitio se siente como una aplicación móvil adaptada al escritorio. La navegación es intuitiva para alguien familiarizado con el flujo de guardia, pero un usuario nuevo no tendría forma de saber que hacer sin capacitación previa. No existen tooltips, tutoriales guiados ni un 'onboarding' que explique los pasos.

4. INVENTARIO DE ERRORES ENCONTRADOS

#	Severidad	Descripcion	Ubicacion
1	CRITICO	Mensaje de error "Usuario o contrasena incorrectos" visible al cargar la pagina (siendo el error de login)	Inicio de sesion
2	CRITICO	Reconexion con Supabase falla al recargar la pagina. Timeouts de carga de flota (8s) y cargarPersonal (8s) bloquean la app	Inicio de sesion
3	CRITICO	Autorizacion basada solo en cliente. Variable currentUserRol modificable desde 3045084 para acceder a Admin	Inicio de sesion
4	MEDIO	Datos personales (PII) de 7 efectivos expuestos en codigo fuente publico (nombres, rangos)	Inicio de sesion
5	MEDIO	Sin Supabase Realtime: cambios entre dispositivos no se sincronizan en tiempo real. Demora de hasta 90 segundos	Inicio de sesion
6	MEDIO	Datos de flota completos (RO, marcas, patentes) hardcodeados como fallback en JS publico	Inicio de sesion
7	MEDIO	Campo "Oficial de servicio" queda vacio sin validacion al avanzar a Movilizar	Inicio de sesion
8	MEDIO	Barra de navegacion inferior desaparece al ver detalle de guardia en Historial	Historial
9	MEDIO	"Cargando flota..." se muestra brevemente y luego desaparece sin feedback	Inicio de sesion
10	BAJO	RO 28425 sigue mostrando "Sin datos" despues de marcar Stereo como Seccion de trabajo (sin hacer GUARDAR)	Inicio de sesion
11	BAJO	No hay confirmacion visual (toast/snackbar) al guardar cambios exitosos	Global
12	BAJO	Badge "2a SECCION" en la esquina superior izquierda no tiene tooltip que explique su funcion	Inicio de sesion
13	BAJO	Boton "ELIMINAR ESTE INFORME" no pide doble confirmacion (solo un historial de detalle)	Historial
14	BAJO	No existe un indicador de "guardado automatico" visible para el usuario	Global
15	BAJO	Formato de busqueda en historial (AAAA-MM-DD) no es intuitivo para usuarios argentinos (DD/MM/AAAA)	Historial
16	BAJO	Sin soporte de accesibilidad (ARIA labels, roles, focus management)	Global
17	BAJO	Sin responsive breakpoints adecuados para tablets en orientacion horizontal	Global

5. ANALISIS DE SEGURIDAD

5.1 Clave de Supabase expuesta

El archivo main.js contiene la clave anonima (anon key) de Supabase en la linea 22. Si bien esta clave es la publica y esta disenada para ser expuesta en el cliente, la seguridad depende enteramente de que las politicas Row Level Security (RLS) esten correctamente configuradas en TODAS las tablas de Supabase (informes, personal, secciones, vehiculos).

[CRITICO] Si RLS no esta habilitado en alguna tabla, cualquier persona con la URL de Supabase y la clave anon podria leer o modificar datos sin autenticarse.

Recomendacion: Verificar en el dashboard de Supabase que RLS este activo en cada tabla.

5.2 Autorizacion solo en cliente

El control de roles (jefe vs oficial) se implementa unicamente en el frontend. La variable currentUserRol (linea 394) determina si se muestra la pestana Admin. Un usuario podria ejecutar en la consola del navegador:

```
currentUserRol = 'jefe'; aplicarRestriccionesRol();
```

Y obtener acceso completo a la seccion de administracion sin ser jefe. Los endpoints de Supabase no validan el rol del usuario en las policias RLS.

5.3 Datos personales expuestos (PII)

El codigo fuente contiene datos reales de personal policial: nombres completos, legajos, rangos y funciones. Estos datos estan en un repositorio publico de GitHub y en el archivo JS que se descarga a cualquier navegador. Esto podria ser una violacion de la Ley 25.326 de Proteccion de Datos Personales.

5.4 Aspectos positivos de seguridad

- Funcion escapeHTML() para prevencion de XSS (linea 28)
- Sistema de cola offline para reintentos de guardado
- Anti-spam en auto-guardado (ventana de 90 segundos)
- Limpieza de sesion al cerrar sesion (lineas 476-483)
- Manejo de conflictos upsert en guardado (linea 220)

6. ANALISIS DE CONECTIVIDAD CON SUPABASE

Este es el problema principal reportado: al recargar la pagina, la conexion con Supabase falla temporalmente y la app queda en 'Modo offline', mientras que en modo incognito funciona inmediatamente. Se identifico la causa raiz.

6.1 Diagnostico: Race condition en autenticacion

Al recargar la pagina, ocurre la siguiente secuencia problematica:

- **Paso 1:** `initSupabase()` crea el cliente y muestra 'Conectado' (linea 52-53), pero esto es prematuro: `createClient()` es sincronico y NO restaura la sesion.
- **Paso 2:** `onAuthStateChange` dispara el evento `INITIAL_SESSION` con el token almacenado en `localStorage`, que puede estar expirado o en proceso de refresh.
- **Paso 3:** `initApp()` se ejecuta inmediatamente y lanza `cargarFlota()` y `cargarPersonal()` con el token potencialmente invalido.
- **Paso 4:** Las consultas fallan porque el token esta siendo refrescado. Los timeouts agresivos (6s flota, 8s personal) se disparan ANTES de que Supabase complete el refresh del token.
- **Paso 5:** Ambos flags `flotaOffline=true` y `personalOffline=true` se activan, y la app muestra 'Modo offline' permanentemente.

6.2 Por que funciona en incognito

En modo incognito no hay sesion previa en `localStorage`. El usuario hace login fresco, obtiene un token nuevo y valido, y las consultas funcionan inmediatamente. No hay race condition porque no hay token que refrescar.

6.3 Por que no hay sincronizacion en tiempo real

El codigo no utiliza Supabase Realtime (canales `postgres_changes`). La sincronizacion entre dispositivos depende del auto-guardado cada 90 segundos y la recarga manual. Esto explica la demora en ver cambios entre dispositivos.

6.4 Solucion propuesta

Fix 1 - Esperar sesion valida antes de cargar datos:

```
// En onAuthStateChange, ignorar INITIAL_SESSION y usar getSession()
supaClient.auth.onAuthStateChange(async (event, session) => { if (event ===
'INITIAL_SESSION') return; // No actuar con token posiblemente stale // ... resto del handler
}); // Obtener sesion validada: const { data: { session } } = await
supaClient.auth.getSession(); if (session) { await initApp(); }
```

Fix 2 - Aumentar timeouts y agregar reintentos:

```
// Cambiar de 6s/8s a 15s con reintento try { await withTimeout(cargarFlotaDesdeNube(),
15000); } catch(e) { await new Promise(r => setTimeout(r, 2000)); // Esperar refresh try {
await withTimeout(cargarFlotaDesdeNube(), 10000); } catch { flotaOffline = true; } }
```

Fix 3 - Agregar listener de reconexion:

```
window.addEventListener('online', async () => { setNubeStatus('saving', 'Reconectando...');
await cargarFlotaDesdeNube(); await cargarPersonalDesdeNube(); setNubeStatus('online',
'Conectado'); });
```

Fix 4 - Agregar Supabase Realtime para sincronizacion inmediata:

```
supaClient.channel('informes-sync') .on('postgres_changes', { event: '*', schema: 'public',  
table: 'informes' }, payload => { cargarDesdeNube(payload.new); } ).subscribe();
```

7. EVALUACION UX/UI DETALLADA

7.1 Diseno visual

El sitio utiliza una paleta coherente de azul oscuro institucional con acentos en blanco. El modo oscuro es funcional y bien implementado. Los iconos con emojis en los checklist de vehiculos (estero, bateria, puerta, etc.) son una buena decision para reconocimiento rapido. El diseno general es limpio y profesional.

Aspectos positivos:

- Paleta de colores coherente y profesional
- Modo oscuro/claro con toggle visible
- Iconografia con emojis clara y reconocible
- Barra de progreso en checklist de vehiculos (0/8, 1/8, etc.)
- Badge de 'Novedades' con alerta visual en el historial
- Boton 'Todo OK - marcar todo' para agilizar la revision

Aspectos a mejorar:

- No hay feedback visual (toast/snackbar) al completar acciones
- Los selectores de oficial y ayudante no muestran el rango junto al nombre
- La barra de navegacion inferior no tiene estado activo claramente diferenciado
- Falta de padding adecuado en algunos botones en pantallas grandes
- El badge '2a SECCION' no es autoexplicativo

7.2 Experiencia de navegacion

La navegacion sigue un flujo logico: Inicio (datos del informe) > Moviles (checklist) > Exportar (PDF). Este flujo es correcto y el stepper superior lo refuerza visualmente. Sin embargo, el usuario puede navegar libremente entre secciones via la barra inferior, lo cual puede generar confusion sobre si los datos se guardan automaticamente al cambiar de seccion.

7.3 Sensacion del usuario

Como ayudante de guardia: Entrar al sitio y empezar a trabajar requiere conocimiento previo. No hay instrucciones, tooltips ni un tutorial. El flujo de trabajo (seleccionar oficial, ir a moviles, revisar cada vehiculo, exportar PDF) es logico pero no se autoexplica. Un usuario nuevo necesitaria al menos 10-15 minutos de capacitacion. El sitio DEBERIA incluir carteles/tooltips que indiquen como usarlo, especialmente: que significa cada estado (OK, NO, Roto, N/A), que es una 'novedad', y que el guardado es automatico.

8. EVALUACION DEL FLUJO DE TRABAJO

Se simulo el rol de ayudante de guardia para evaluar el flujo completo:

8.1 Flujo actual

- **Paso 1 - Login:** Ingreso con usuario/contrasena. Funcional pero con el bug del error visible.
- **Paso 2 - Datos del informe:** Seleccionar fecha (auto), oficial y ayudante. La fecha se autocompleta correctamente. El oficial queda sin seleccionar si no se elige manualmente.
- **Paso 3 - Revision de moviles:** 107 vehiculos organizados por secciones. Cada vehiculo tiene un checklist de 8 items. El boton 'Todo OK' agiliza mucho la tarea.
- **Paso 4 - Exportar:** Genera un PDF con las categorias seleccionadas. Incluye opcion de agregar Personal y Leyenda.
- **Paso 5 - Historial:** Permite ver y cargar guardias anteriores.

8.2 Problemas en el flujo

- No hay validacion al avanzar: se puede ir a Exportar sin haber seleccionado oficial.
- No queda claro si los cambios se guardan al cambiar de seccion.
- El boton 'GUARDAR' de la barra superior es ambiguo: guarda en la nube? localmente? todo?
- 'NUEVA GUARDIA (LIMPIAR TODO)' no advierte suficientemente que se perderan datos.

8.3 Necesidad de carteles explicativos

Si, el sitio deberia incluir elementos de ayuda contextual:

- Un banner de bienvenida la primera vez que se usa, explicando el flujo
- Tooltips en cada boton que no sea autoexplicativo
- Un indicador permanente de estado de guardado (ej: 'Guardado hace 2 min')
- Una leyenda explicativa en la seccion de Moviles sobre que significa cada estado
- Un aviso claro al salir sin guardar

9. PROPUESTAS DE MEJORA

#	Propuesta	Impacto	Esfuerzo
1	Corregir race condition de Supabase post-recarga	Alto	Medio
2	Implementar Supabase Realtime para sincronizacion entre dispositivos	Alto	Medio
3	Agregar validacion server-side de roles con RLS policies	Alto	Bajo
4	Ocultar mensaje de error en login al cargar la pagina	Medio	Bajo
5	Mover datos PII de personal del codigo a Supabase exclusivamente	Alto	Bajo
6	Agregar toast/snackbar de feedback visual para acciones	Medio	Bajo
7	Implementar tutorial/onboarding para usuarios nuevos	Medio	Medio
8	Agregar validacion de campos obligatorios antes de avanzar	Medio	Bajo
9	Implementar indicador de estado de guardado visible	Medio	Bajo
10	Agregar doble confirmacion para acciones destructivas	Bajo	Bajo
11	Agregar soporte de accesibilidad (ARIA, focus management)	Medio	Medio
12	Mantener barra de navegacion visible en todas las vistas	Bajo	Bajo
13	Cambiar formato de busqueda en historial a DD/MM/AAAA	Bajo	Bajo
14	Agregar listener online/offline para reconexion automatica	Alto	Bajo

10. PLAN DE SOLUCION POR ETAPAS

ETAPA 1 - Critica (1-2 dias)

Objetivo: Resolver problemas que afectan la operacion diaria.

- Corregir race condition de Supabase: Usar getSession() antes de cargar datos
- Aumentar timeouts a 15s y agregar un reintento automatico
- Ocultar mensaje de error en login al cargar la pagina (display:none por defecto)
- Agregar listener window.addEventListener('online') para reconexion automatica

ETAPA 2 - Seguridad (3-5 dias)

Objetivo: Cerrar vulnerabilidades de seguridad.

- Verificar y configurar RLS en todas las tablas de Supabase
- Crear politicas RLS que validen el rol del usuario en las operaciones
- Mover datos de personal (PERSONAL_BASE) del codigo a Supabase
- Mover datos de flota (SECTIONS_FALLBACK) a un endpoint protegido
- Hacer el repositorio privado o limpiar datos sensibles del historial de commits

ETAPA 3 - Funcionalidad (1-2 semanas)

Objetivo: Mejorar la experiencia de uso.

- Implementar Supabase Realtime para sincronizacion inmediata entre dispositivos
- Agregar toasts/snackbars de confirmacion para guardado, errores y acciones
- Agregar indicador permanente de estado de guardado ('Guardado hace X min')
- Validar campos obligatorios (oficial, ayudante) antes de avanzar a Moviles
- Agregar doble confirmacion para ELIMINAR INFORME y NUEVA GUARDIA

ETAPA 4 - UX/UI (2-3 semanas)

Objetivo: Mejorar la experiencia para usuarios nuevos y existentes.

- Crear un tutorial/onboarding para el primer uso
- Agregar tooltips contextuales en botones y secciones
- Mantener la barra de navegacion visible en TODAS las vistas
- Mejorar el formato de busqueda en historial (DD/MM/AAAA)
- Agregar soporte basico de accesibilidad (ARIA labels, focus management)
- Agregar leyenda explicativa permanente en la seccion Moviles

ETAPA 5 - Optimizacion (continua)

Objetivo: Mejoras continuas de rendimiento y mantenimiento.

- Separar main.js en modulos (auth.js, flota.js, personal.js, export.js)

- Implementar cache inteligente para reducir consultas a Supabase
- Agregar tests automatizados para las funciones criticas
- Configurar monitoring de errores (ej: Sentry)
- Documentar la API y el flujo de datos

11. CONCLUSIONES

El sistema DI.PRO.TRAN. es una aplicacion funcional que cumple su proposito principal: permitir registrar el estado de la flota vehicular durante las guardias y generar informes PDF. El diseno visual es profesional y el flujo de trabajo es logico para usuarios capacitados.

Sin embargo, presenta tres areas criticas que requieren atencion inmediata: la reconexion con Supabase tras recargar la pagina (que afecta la operacion diaria), las vulnerabilidades de seguridad (autorizacion solo en cliente, datos personales en codigo publico) y la falta de sincronizacion en tiempo real entre dispositivos.

El problema de reconexion reportado por el usuario tiene una causa tecnica clara: una race condition entre la restauracion del token de sesion y la carga de datos, combinada con timeouts demasiado agresivos. La solucion implica cambios puntuales en el codigo (no es un error de Supabase en si, sino de como la aplicacion maneja el ciclo de vida de la sesion).

El plan de solucion propuesto se organiza en 5 etapas priorizadas por impacto y urgencia, comenzando con los fixes criticos que pueden resolverse en 1-2 dias, siguiendo con seguridad, funcionalidad, UX/UI y optimizacion continua.

Fin del informe

IA Tech Lab ARG - Auditoria de Sistemas - Junio 2026

ADDENDA AL INFORME DE AUDITORIA

Hallazgos adicionales: Roles, funciones y marco normativo

A1. ACLARACION SOBRE EL BADGE 'E.G.'

Durante la auditoria se identifico el badge 'E.G.' junto a los nombres del personal. Se aclara que esta sigla NO significa 'En Guardia' sino **ESCALAFON GENERAL**, que es uno de los subescalafones de la Policia de la Provincia de Buenos Aires segun la **Ley 13.982** y su **Decreto Reglamentario 1050/09** de la Provincia de Buenos Aires.

El Escalafon General comprende al personal policial con funciones de seguridad y es la clasificacion bajo la cual se encuentran los efectivos de la DI.PRO.TRAN. Esta informacion deberia estar documentada en el sistema con un tooltip o leyenda para evitar confusion.

A2. FUNCIONES DEL DIA - DEFINICION CORRECTA

Se identifico un error conceptual en el sistema: la columna 'Funcion del dia' en el informe PDF exportado y en la seccion PERSONAL utiliza el termino '**Guardia**' como si fuera un rol. Esto es incorrecto. 'Guardia' o 'de guardia' es un **indicativo de estado** (estar de servicio), no una funcion en si misma. Las funciones validas del dia son:

Funcion	Descripcion	Asignacion por defecto
Oficial de Servicio	Maximo responsable de la guardia del dia. Supervisa todas las operaciones.	OA Villalba Lucas Ivan
Ayudante de Guardia	Asiste al Oficial de Servicio. Ejecuta el relevamiento de moviles.	OFL Cabral Blanco Cristian
Encargado de Tercio	Responsable de un grupo/tercio de personal durante la guardia.	Segun asignacion
Chofer / Disponible	Personal disponible para conduccion o tareas asignadas.	Segun disponibilidad

A3. CADENA DE PRIORIDAD EN ASIGNACION DE ROLES

El sistema debe implementar una logica de asignacion automatica basada en prioridad y disponibilidad. La cadena es la siguiente:

Oficial de Servicio:

- **Prioridad 1:** OA Villalba Lucas Ivan (titular)
- **Prioridad 2:** SGTO Ayala Jose (suplente ante ausencia del titular)

Ayudante de Guardia:

- **Prioridad 1:** OFL Cabral Blanco Cristian (titular)
- **Prioridad 2:** OFL Fink Nicolas Ezequiel (primer suplente)
- **Prioridad 3:** Cualquier otro integrante de la 2a Seccion disponible

Definicion de 'ausencia': Se entiende por ausencia cualquier situacion que impida al efectivo cumplir su funcion, incluyendo: Licencia por JPK (Justificacion Por Kilometraje), Licencia por RMH (Reposo Medico Habitual), licencia especial, permiso, comision de servicio, o cualquier otra causa debidamente justificada. No se limita al concepto de ausentismo llano.

A4. ERRORES DETECTADOS EN EL MANEJO DE FUNCIONES

[MEDIO] La columna 'Funcion del dia' muestra 'Guardia' en vez del rol especifico

En la seccion PERSONAL y en el PDF exportado, la funcion del dia de cada efectivo aparece como 'Guardia' o 'E.G.' en lugar de indicar la funcion real que desempeña (Oficial de Servicio, Ayudante de Guardia, Encargado de Tercio o Chofer/Disponible). Esto genera ambigüedad en el informe oficial.

[MEDIO] No existe logica de asignacion automatica por prioridad

El sistema no cruza el estado actual de cada efectivo (JPK, RMH, licencia) contra la cadena de prioridad para auto-sugerir quien ocupa cada rol. Actualmente usa nombres hardcodeados (DEFAULT_OFICIAL_NOMBRE, DEFAULT_AYUDANTE_NOMBRE en main.js lineas 116-117) sin verificar disponibilidad.

[BAJO] El badge 'E.G.' no tiene tooltip ni explicacion

Un usuario nuevo no sabra que 'E.G.' significa 'Escalafon General' segun Ley 13.982. Deberia incluirse un tooltip o leyenda explicativa.

A5. SOLUCION PROPUESTA - LOGICA DE ASIGNACION INTELIGENTE

Se propone implementar la siguiente logica en main.js para la asignacion automatica de roles. Esta logica debe ejecutarse al cargar los datos del informe (initApp) y al cambiar la fecha:

```
// Cadena de prioridad para cada rol const PRIORIDAD_OFICIAL = ['Villalba Lucas Ivan', 'Ayala Jose']; const PRIORIDAD_AYUDANTE = ['Cabral Blanco Cristian', 'Fink Nicolas Ezequiel']; // Fallback: cualquier otro de la 2a Seccion function obtenerDisponibles(personal, fecha) { return personal.filter(p => { const estado = p.estado || p.funcion_dia; const ausente = ['JPK', 'RMH', 'Licencia Especial', 'Permiso', 'Comision'].includes(estado); return !ausente; }); } function asignarRolAutomatico(prioridad, disponibles) { for (const nombre of prioridad) { const encontrado = disponibles.find( p => p.nombre.includes(nombre) ); if (encontrado) return encontrado; } return null; // Ninguno disponible, seleccion manual }
```

Para la columna 'Funcion del dia' en el PDF exportado, el cambio es en la funcion de generacion de PDF. En lugar de escribir 'Guardia', debe escribir el rol asignado:

```
// Reemplazar en la generacion del PDF: // ANTES: funcionDia = 'Guardia' // DESPUES: function getFuncionDia(persona) { if (persona.nombre === oficialSeleccionado) return 'Oficial de Servicio'; if (persona.nombre === ayudanteSeleccionado) return 'Ayudante de Guardia'; if (persona.esEncargadoTercio) return 'Encargado de Tercio'; return 'Chofer / Disponible'; }
```

A6. PLAN DE IMPLEMENTACION (ADDENDA)

Tarea	Prioridad	Esfuerzo	Etapas
Reemplazar "Guardia" por rol específico en PDF exportado	Alta	2-3 horas	Etapas 1
Implementar logica de asignacion automatica por prioridad	Alta	4-6 horas	Etapas 1
Agregar tooltip explicativo para badge E.G. (Ley 13.982)	Media	30 min	Etapas 1
Crear selector de funcion del dia por cada efectivo en PERSONAL	Alta	3-4 horas	Etapas 3
Validar que oficial y ayudante tengan funcion asignada antes de exportar	Media	1 hora	Etapas 3
Documentar marco normativo (Ley 13.982, Dto. 1050/09) en el sistema	Baja	1 hora	Etapas 4

Fin de la addenda